

Relatório do trabalho de grupo

Plano de criação e publicação de serviço web

1. Identificação do grupo

- Grupo: Grupo 3
- Elementos: Andreia Semedo, Cleudir Rocha e Kevin Andrade
- Papéis assumidos: Desenvolvimento, publicação e documentação do serviço web

2. Serviço escolhido

O grupo escolheu a **Opção B – Pequeno site com HTML e CSS**.

Foi utilizado o projeto "Amigo Secreto", composto por ficheiros HTML, CSS e JavaScript. Esta opção foi escolhida por apresentar menor complexidade, não necessitar de base de dados nem PHP e permitir demonstrar o processo completo de publicação de um serviço web.

3. Arquitetura de publicação

O funcionamento do serviço segue o fluxo:

Cliente/Navegador → HTTP → Porta 80 → Nginx → Ficheiros HTML/CSS/JavaScript

Quando o utilizador acede ao endereço do servidor através do navegador, o Nginx recebe o pedido HTTP e entrega os ficheiros do site ao cliente.

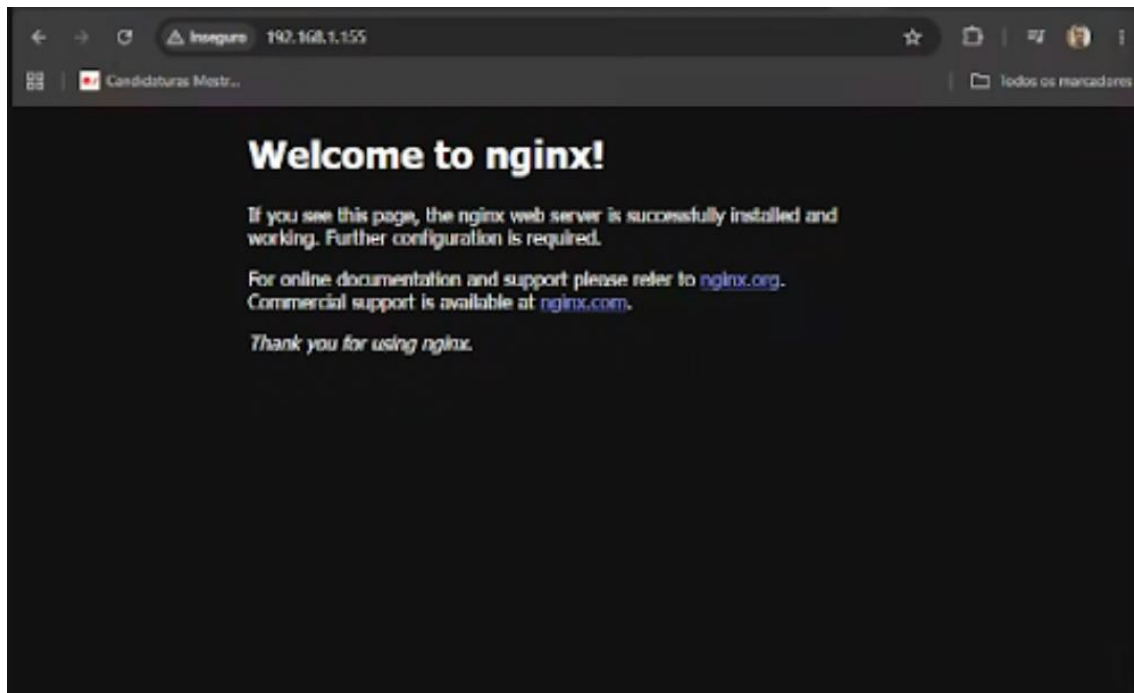
4. Rota de publicação

Elemento	Decisão do grupo	Justificação
Tipo de serviço	Site HTML, CSS e JavaScript	Aplicação web simples
Servidor web	Nginx	Leve, rápido e fácil de configurar
Protocolo	HTTP	Comunicação web padrão
Porta	80	Porta padrão para HTTP
Diretório de publicação	/var/www/html	Diretório padrão do Nginx

Para disponibilizar o serviço foram utilizadas as seguintes ações:

- **sudo** apt install nginx -y
- **sudo** systemctl start nginx
- **sudo** systemctl enable nginx

Estas ações permitiram instalar e iniciar o servidor web Nginx.



5. Tarefas técnicas principais

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Criar conteúdo	Desenvolver os ficheiros index.html, style.css e app.js	Site funcional	Estrutura do projeto
Preparar servidor web	Instalar e iniciar o Nginx	Serviço ativo	Output do terminal
Publicar ficheiros	Copiar os ficheiros para o diretório de publicação	Site disponível	Listagem dos ficheiros
Validar acesso	Abrir o endereço do servidor no navegador	Página apresentada corretamente	Screenshot do navegador
Documentar	Registar comandos e resultados	Evidências organizadas	Relatório final

```

administrator@vm-srv:/var/www$ tree html/
html/
├── README.md
├── amigo-secreto
├── app.js
├── assets
│   └── amigo-secreto.png
├── index.html
└── style.css

3 directories, 5 files

```

Figura 1 - Estrutura do projeto

```

administrator@vm-srv:/var/www$ sudo systemctl status nginx
[sudo: authenticate] Password:
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04 01:25:57 UTC; 36min ago
 Invocation: db16931e2e474c2193803dcea82f8832
    Docs: man:nginx(8)
  Process: 6491 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 6494 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6496 (nginx)
   Tasks: 3 (Limit: 6389)
  Memory: 3M (peak: 3.5M)
    CPU: 51ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─6496 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─6497 "nginx: worker process"
               └─6498 "nginx: worker process"

Jun 04 01:25:57 vm-srv systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server:
Jun 04 01:25:57 vm-srv systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server:
lines 1-18/18 (END)

```

Figura 2 - Output Nginx Ativo

```

administrator@vm-srv:/var/www/html$ ls
README.md  amigo-secreto  app.js  assets  index.html  style.css

```

Figura 3 - Listagem dos ficheiros

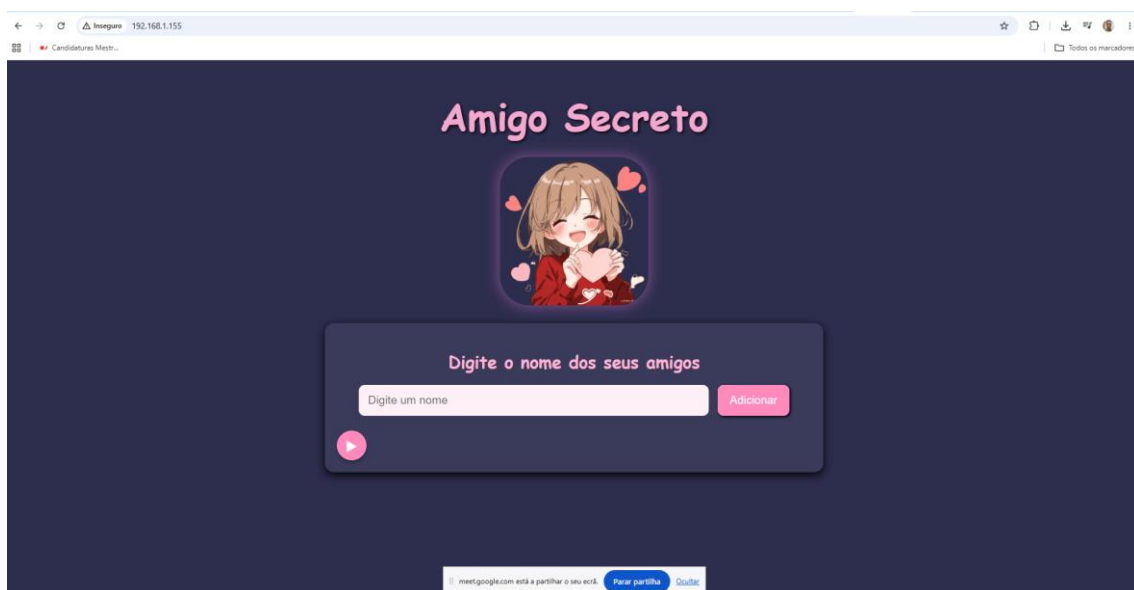


Figura 4 - Página Funcionando

6. Plano de validação

Teste	URL ou ação	Resultado esperado	Evidência
Teste local	systemctl status nginx	Serviço ativo	Screenshot do terminal
Teste de acesso	http://localhost	Página carregada	Screenshot do navegador
Teste de conteúdo	Verificar elementos do site	Funcionamento correto	Screenshot do site

7. Limitações e riscos iniciais

Limitação/Risco	Impacto	Medida proposta
Serviço Nginx parado	Site indisponível	Verificar estado do serviço
Ficheiros na pasta errada	Página não carrega	Confirmar diretório de publicação
Permissões incorretas	Erros de acesso	Ajustar permissões
Alteração acidental dos ficheiros	Falha da aplicação	Utilizar controlo de versões

9. Conclusão

O grupo optou por publicar um pequeno site HTML, CSS e JavaScript utilizando o servidor web Nginx. A solução apresenta baixa complexidade, é fácil de implementar e permite demonstrar os principais conceitos de publicação de serviços web em ambiente Linux, incluindo instalação do servidor, disponibilização do conteúdo, validação e documentação.